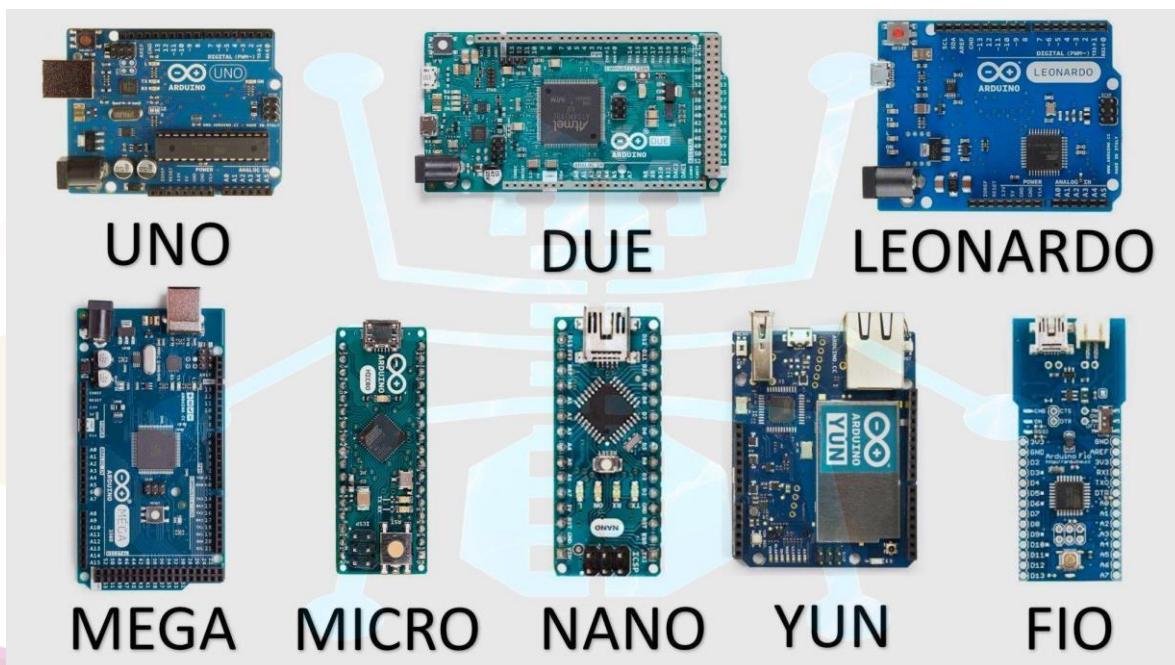


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

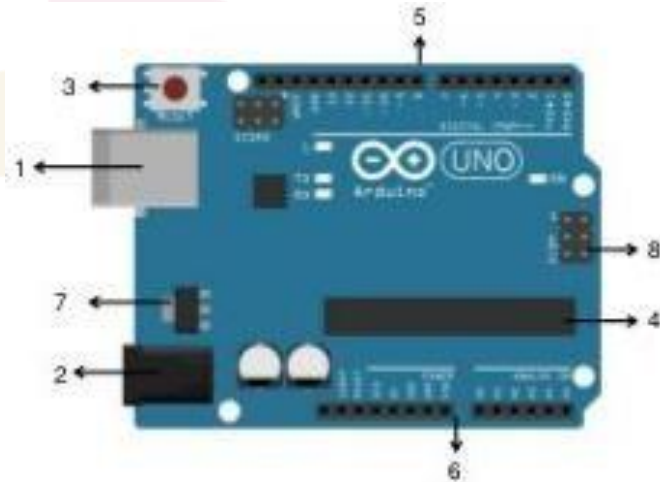
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 USB
- 2 Alimentación externa: utiliza el conector de energía integrado
- 3 Botón de reset: se presiona y se conecta temporalmente y reinicia el microcontrolador
- 4 microcontrolador ATmega328: ejecuta el código de programas
- 5 puertos de entrada analógicos: leen las señales enviadas
- 6 Conexiones: permiten la conexión de los cables necesarios
- 7 Regulador de voltaje: Controla y estabiliza el voltaje
- 8 Entrada ICSP: graba entradas desde el microcontrolador

¿Qué son señales Digitales?

USB Son señales que transmiten información mediante valores discretos, normalmente representados como 0 y 1.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales continuas cuya magnitud varía gradualmente con el tiempo y puede tomar infinitos valores dentro de un rango.

¿Qué es una resistencia?

Es un dispositivo electrónico encargado de oponerse al paso de la corriente para controlar su intensidad dentro de un circuito.

¿Qué son las variables?

Son elementos o magnitudes que pueden cambiar de valor y ser observadas, medidas o analizadas en un proceso o experimento.